SPARMANIK 4.0 · PANDUAN BERTAHAP

Buku SOP Melon Sparmanik 4.0

Tanam satu tahap demi satu tahap.

Baca hanya halaman tahap ini.

Target 1.8–2.2 kg · brix 15+



Persiapan → Persemaian → Tumbuh → Panen

Pakan & air: atur sekali

Sparmanik Farm · Kab. Simalungun • SPARMANIK 4.0 · 6 Okt 2026

SPARMANIK 4.0 · 6 OKT 2026

Yang baru di Sparmanik 4.0

Ini buku v3.8 ditambah pelajaran musim 2026. Bila keduanya berbeda, 4.0 ikut 2026.

#	Topik	Kata v3.8	Aturan 4.0	Alasan (2026)
D1	Siram akar silikon	Tiap minggu HST 8–57	**HST 8, 15, 22, 29, 36 saja**	Siram akar HST 50 → buah pecah esoknya
D2	Akhir musim	Air biasa mulai HST 72	**Pakan Matang sampai buah terakhir**	Brix 14.6–19 tercapai dengan pakan Matang
D3	Boroni di Besar	800 g, boleh	**Tidak — hanya stok Bunga**	Kerusakan boron musim ini
D4	Semprot daun	Ca semprot daun sampai HST 55	**Ca HST 35–44 · tidak ada HST 45–59 · Matang: MKP / Calcinit selang hari**	Jaring kulit terbentuk HST 45–60
D5	Batch stok	50 L (10 hari)	**25 L (5 hari) biasa · 1 & 10 hari juga bisa**	Lebih sedikit terbuang bila rencana berubah

Tiga aturan emas

1. **Asam borat dilarang.** Boron hanya dari Karate Plus Boroni, dalam kit timbangan Boyd. Asam borat membuat 19% buah 2026 cacat.
2. **Setelah buah jadi, tanpa air biasa.** Tanpa siram gelas, tangki air biasa, atau silikon. Semuanya memecah buah.
3. **Kelembapan ≥ suhu × 2.** Udara kering menutup daun, menghentikan gula, memecah buah (hal. 56).

Zat besi: Fe-EDDHA saja, jangan pernah Fe-EDTA

Stok Tumbuh 30 Jul 2026 memakai Fe-EDTA 13%. Di atas pH 6.5 zat besinya tak terserap; air buangan kita 7.0–7.8 → daun muda pucat. Tiap Stok B pakai MIKRO Fe 6% EDDHA, 50 g per 50 L.

Bagian buku yang berubah

Halaman	Perubahan
10 · 27 · 42	Tanpa Boroni di stok Besar
12 · 13 · 19 · 26 · 28	Silikon berhenti di HST 36
13 · 29 · 31 · 34–36	Pakan Matang sampai buah terakhir, tanpa akhir air biasa
26 · 34–36	Semprot daun kalsium HST 35–44 saja
9 · 11 · 12 · 13	Waktu v4.6: Trichoderma HST 0, 17, 38, 59 · Tri-Pholate HST 20, 28, 35
50 – 62 (baru)	Kartu foto produk · biaya per musim · batch 1 / 5 / 10 hari · kelembapan · panen & grading · cek pertumbuhan · air buangan & hubungi Boyd · bilas darurat · pelajaran 2026 · daftar cek

ALUR TANAMAN

Tahapan

★ MULAI DI SINI — buat pakan 3

1 Persemaian — benih ke bibit 4

2 Persiapan — buffer cocopeat, polybag, rumah 6

T Pindah tanam + siram Trichoderma 8

M Buat Stok A & B (malam sebelumnya) 14

3 Adaptasi & tumbuh (HST 0–25) 16

W Penyiraman — Hari 0–25 17

4 Bunga & buah jadi (HST 25–42) 22

5 Pembesaran buah (HST 42–60) 26

6 Pematangan (HST 60–80) 29

7 Panen & putar tanam 32

S Jadwal tanam (rencana tahun) 33

R Referensi (resep, stok, cek) 38

Cara pakai buku ini

Cari tahap hari ini. Baca hanya halaman itu — berisi tugas, pakan & air, semprot, yang diawasi, dan kapan lanjut. Bagian **Referensi** di belakang (gram tepat, cara buat stok, ppm, cek, gambar) untuk yang membuat drum.

MULAI DI SINI · KEBUTUHAN TIAP HARI

Buat pakan

A
5 L Stok A
(oranye)

+

B
5 L Stok B
(biru)

=

1000 L
isi dengan air

Lalu cek: **EC** = angka minggu ini · **pH 5.8–6.3** · **Selesai ✓**

Tumbuh → EC 2.1 | **Bunga → 2.4** | **Besar → 2.55** | **Matang → 2.7**

SETIAP CAMPURAN OTOMATIS MEMBERI PPM INI — TIDAK PERLU DIATUR

	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
N	180	175	158	138
K	195	240	285	325
Ca	165	195	195	170

Tabel lengkap N-P-K-Ca-Mg ada di Referensi. K naik untuk gula; Ca tetap tinggi melawan BER.

Hanya saat berbuah & matang: masukkan juga **kantong SOP minggu ini** (hijau) sebelum diisi penuh.

Selalu **5 L Stok A + 5 L Stok B** per 1000 L. Drum sudah dibuat sesuai tahap, jadi pakan selalu benar — masukkan cairan, tuang kantong SOP bila tahap berbuah, isi penuh, atur EC + pH. Tanpa hitung-hitungan.

TAHAP 1

Persemaian — benih ke bibit

7–14 hari · sebelum HST 0

KECAMBAH	EC BIBIT	SIAP SAAT
28–30 °C	**0.5 → 1.5**	**2–3 daun sejati**

1 · Rendam benih

1. **Air bersih hangat ~28 °C, 7–9 jam.** "Hydropriming" ini membuat kecambah lebih cepat & merata. **Jangan lebih dari ~12 jam** — benih butuh oksigen, bisa mati lemas.
2. **Opsional tapi disarankan (Anda punya H_2O_2):** celup dulu benih di **hidrogen peroksida ~1%, 10–15 menit**, bilas, lalu rendam air hangat. Ini mensterilkan kulit benih (kurangi rebah kecambah) & menambah vigor — keduanya didukung riset.
3. Hanya rendam benih segar yang disemai hari itu juga.

> ✓ **Juga didukung riset**
>
> Air hangat = kecambah lebih cepat & merata. KNO_3 encer membantu saat cuaca dingin — tak perlu di persemaian Anda yang hangat, cukup air hangat (± celup H_2O_2) saja.

2 · Kecambahkan di tisu

Tisu lembap (tidak becek), tutup dalam wadah, **hangat & gelap 28–30 °C**. Akar ("kaki") muncul 2–4 hari. Pindahkan tiap benih begitu akar 5–10 mm — jangan biarkan akar masuk ke tisu.

3 · Ke rockwool

Rendam rockwool di **pH 5.8, EC 0.5**. Tanam kecambah **akar ke bawah**, ~1 cm. **Siram atas** agar lembap; tudung; 28–30 °C.

4 · Pucuk muncul → cahaya + siram dari bawah

Saat daun lembaga muncul: **cahaya kuat segera** (agar bibit tak kutilang) dan buka tudung. **Ganti siram dari bawah** (isi baki, rockwool menyerap ke atas) — permukaan tetap kering, cegah rebah kecambah.

5 · Besarkan & adaptasi

Siram dari bawah, naikkan EC ke ~1.0–1.5, pH 5.8–6.2, 25–28 °C siang / 20–22 °C malam, cahaya banyak. Adaptasi 2–3 hari sebelum pindah tanam (air sedikit dikurangi, tambah cahaya/udara).

Awasi di tahap ini

- ! **Rebah kecambah** (bibit busuk di pangkal) — dari basah, dingin, udara diam → siram dari bawah, jaga hangat, ada aliran udara, jangan kelebihan air.
- ! **Bibit kutilang** — cahaya kurang setelah pucuk muncul → beri cahaya kuat.
- ! **Lalat jamur** — dari media terlalu basah → jangan kelebihan air.

Kecambah lemah / tak seragam — buang; tanam hanya bibit kuat & seragam.

Lanjut bila: bibit punya 2–3 daun sejati, kokoh & seragam → siap pindah tanam — buffer cocopeat (Persiapan) dulu.

TAHAP 2

Persiapan — siapkan semua

Sebelum tanam

TUGAS	MEDIA	STOK
Menyiapkan	Cocopeat di-buffer	A & B dibuat

1 · Cocopeat & polybag

1. **Cocopeat bekas:** setelah dicuci air + H_2O_2, bilas bersih dan **diamkan ~1 hari** agar peroksida tidak membakar akar. Cek EC — target di bawah 1.0.
2. **Buffer ulang tiap siklus:** rendam/siram kalsium nitrat (~1 kg Calcinit / 1000 L), lalu tiriskan. Ini mencegah cocopeat mencuri kalsium dan membuang natrium.
3. Campur ~20–30% cocopeat baru/perlit agar gembur; buang cocopeat dari tanaman sakit.
4. Isi polybag berlubang drainase; taruh di penyangga ~1 inci dari lantai; satu dripper 2 L/jam per polybag.

> ⚠ **Jangan lewati buffer ulang**
>
> Cocopeat tanpa buffer + kelembapan Anda = BER (busuk ujung buah) sejak awal.

Cara buffer ulang — langkah demi langkah

Siapkan: 3 × tangki air 1000 L · total 3 kg Calcinit (1 kg tiap tangki) · gelas untuk siram pinggir.

Hari 1

1. **Kembalikan polybag ke rumah kaca** — tiap polybag di baris & nomor yang benar (A01, A02 … J43), di atas penyangga ~1 inci dari lantai.
2. **Pasang satu dripper di tiap polybag** — tancapkan di atas cocopeat; cek tidak tersumbat.
3. **Buat larutan:** isi tangki sampai 1000 L, masukkan **1 kg Calcinit**, aduk sampai larut semua.
4. **Putaran 1:** jalankan dripper sampai tangki habis. Cek air menetes dari bawah polybag — dan cek polybag di **ujung tiap baris**. Kalau belum basah, lapor ke supervisor.
5. **Tunggu 2–3 jam** — saat inilah kalsium menempel di cocopeat. Jangan dilewati.
6. **Putaran 2:** buat tangki baru (1000 L + 1 kg Calcinit), jalankan sampai habis.

Hari 2

1. **Putaran 3:** buat tangki baru (1000 L + 1 kg Calcinit), jalankan sampai habis.

2 **Siram pinggir — kerja terakhir:** sisakan ~**300 ml larutan Calcinit yang sama** untuk tiap polybag. Pakai gelas, tuang pelan **di sekitar pinggir cocopeat**, dekat tepi — **bukan** di tengah tempat dripper sudah menetes.

↑ **Kenapa siram pinggir penting**

Dripper hanya membasahi bagian di bawahnya — **pinggir dan sudut tetap kering**. Akar juga tumbuh di sana. Kalau pinggir tidak dapat kalsium, buah kena busuk ujung (BER).

⚠ **Jangan pernah dibilas air biasa setelahnya**

Air biasa mencuci kalsium keluar dan merusak semua kerja ini. **Lalu tunggu 2 hari sebelum pindah tanam** bibit.

2 · Siapkan rumah kaca

Lantai matras kering · kipas jalan 24 jam · ventilasi atap terbuka · beri jarak polybag agar udara mengalir · sanitasi alat, dripper dan bangunan sebelum tanam baru.

3 · Buat stok pakan

Buat **Stok A** (oranye) dan **Stok B** (biru) sesuai tahap — gram di **Referensi**. Sangat pekat — cukup **5 L tiap stok per 1000 L**. Untuk tahap buah/matang, timbang juga **kantong SOP** (dituang langsung ke tangki).

Awasi di tahap ini

! **Hama & penyakit sisa** dari tanaman lalu → bersihkan & sanitasi semua; buang cocopeat yang jelek.

Lanjut bila: cocopeat di-buffer (EC < 1.0), polybag & dripper siap, kipas/ventilasi jalan, rumah bersih → siap pindah tanam, lalu siram Trichoderma.

HARI PINDAH TANAM · PERLINDUNGAN AKAR

Trichoderma — Siram Pakai Gelas

Pakai gelas, dengan tangan, satu per satu polybag.

Hari pindah tanam

Pindahkan pelan tiap bibit ke polybag yang di-buffer, padatkan cocopeatnya. Lalu siram Trichoderma di bawah ini. **Air biasa saja hari ini — tanpa nutrisi.** Pakan nutrisi mulai besok pagi (HST 0).

JANGAN PERNAH masukkan Trichoderma ke dripper atau tangki pakan 1000 L

Spora hidup dalam serbuk — menyumbat dripper 2 L/jam dan filter, sehingga tanaman tidak dapat air. Kerjakan pakai gelas, dengan tangan, satu per satu polybag.

1 · Mencampur

1. Ember 10 L bersih. Isi dengan **air BIASA saja** — tanpa nutrisi.
2. Masukkan Trichoderma. Aduk rata 1 menit.
3. Diamkan 15–30 menit di tempat teduh, lalu aduk lagi.
4. Pakai **HARI ITU JUGA**. Jangan simpan semalam. Jangan taruh ember di matahari.

Dosis: 1 gram per 1 liter → 10 gram untuk ember 10 L

Timbang. Jangan menebak.

2 · Menyiram

1. Siram polybag seperti biasa **DULU**, supaya cocopeat sudah lembap.
2. Tuang **SATU GELAS melingkar di pangkal batang**. Jangan kena daun.
3. Aduk ember lagi tiap 10 polybag, agar serbuk tidak mengendap.
4. Setelah disiram, jangan siram besar lagi hari itu, nanti terbilas.

Takaran

SATU GELAS	SATU EMBER	DI MANA
250 mL	**10 L**	**PANGKAL**
per polybag	= 40 polybag	pangkal batang

Jangan pernah

- Jangan lewat dripper atau tangki pakan.
- Jangan campur H_2O_2, kaporit, fungisida, atau kimia apa pun — itu membunuhnya.
- Jangan di hari yang sama dengan siram silikon Kalsika — beri jarak 2 hari.

Kapan dilakukan

Waktu	Pagi awal atau sore saja. Jangan saat matahari terik.
Jadwal	HST 0 (hari pindah tanam), 17, 38 dan 59 (v4.6). Tulis tanggal di papan.
Setelah H_2O_2	Cocopeat istirahat 1 hari dulu.

Kalau tidak jelas, BERHENTI dan tanya supervisor.

KANTONG TERTIMBANG · SATU PER TAHAP

Satu kantong per tahap

Semua sudah di dalam kantong. Tidak ada tambahan saat mencampur.

Semua pekerjaannya

Tuang **KANTONG A** ke **Drum A**. Tuang **KANTONG B** ke **Drum B**. Isi air keduanya sampai **50 L** dan aduk sampai bening. Selesai.

	KANTONG …-A → DRUM A		KANTONG …-B → DRUM B		SOP / TANGKI
TUMBUH Vegetatif HST 0–25 2 set	Calcinit Yara	8.70 kg	Krista MKP Yara	2.20 kg	tidak ada
	Krista K Plus Yara	3.45 kg	MAG-S Meroke	5.70 kg	
	berat kantong	12.15 kg	Vitaflex Meroke	0.20 kg	
			Micro Fe EDDHA 6% Meroke	0.05 kg	
			berat kantong	8.15 kg	
BUNGA Generatif HST 25–42 3 set	Calcinit Yara	9.45 kg	Krista MKP Yara	2.30 kg	310 g
	Karate Plus Boroni Meroke	0.80 kg	MAG-S Meroke	6.05 kg	
	Krista K Plus Yara	1.15 kg	Vitaflex Meroke	0.20 kg	
	berat kantong	11.40 kg	Micro Fe EDDHA 6% Meroke	0.05 kg	
			berat kantong	8.60 kg	
BESAR Generatif HST 42–60 3 set	Calcinit Yara	9.45 kg	Krista MKP Yara	2.10 kg	535 g
	Boroni — tidak dipakai (4.0) Meroke	—	MAG-S Meroke	6.25 kg	
	berat kantong	9.45 kg	Vitaflex Meroke	0.20 kg	
			Micro Fe EDDHA 6% Meroke	0.05 kg	
			berat kantong	8.60 kg	
MATANG Generatif HST 60–72 1 set	Calcinit Yara	8.95 kg	Krista MKP Yara	1.85 kg	645 g
	berat kantong	8.95 kg	MAG-S Meroke	6.25 kg	
			Vitaflex Meroke	0.20 kg	
			Micro Fe EDDHA 6% Meroke	0.05 kg	
			berat kantong	8.35 kg	

Tiga aturan

1. Kantong bertanda **A** hanya masuk **Drum A**; kantong bertanda **B** hanya ke **Drum B**. Jangan tertukar. **2.** Satu set = satu Drum A + satu Drum B = **10 tangki 1000 L**, 5 L + 5 L per tangki. **3. SOP tidak di kantong** — timbang baru untuk tiap tangki 1000 L, lihat kolom hijau di atas.

Satu musim = 9 set, 18 kantong. Timbang: Calcinit 83.05 kg · MAG-S 54.55 · SOP 28.20 (lepas) · Krista MKP 19.45 · Krista K Plus 10.35 · Karate Plus Boroni 2.40 · Vitaflex 1.80 · Micro Fe EDDHA 0.45. Bungkus Calcinit dua lapis, tutup rapat — ia menyerap air dari udara lalu mengeras.

NUTRISI · HARI DEMI HARI

Hari demi hari — HST 0 hingga 24 · Tumbuh

Cari hari ini. Baca ke kanan: kantong mana, kekuatan, berapa air, kapan, dan tugasnya.

tumbuh | bunga | besar | matang

HST	SET	EC MS	TDS PPM	SOP /1000 L	AIR PER POLYBAG ML	SIRAMAN	JAM SIRAM	TUGAS HARI INI
0	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	PINDAH TANAM + siram gelas Trichoderma
1	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
2	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
3	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
4	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
5	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
6	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	
7	tumbuh	2100	1050	—	500	3 × 5m	8am · 12pm · 4pm	Mulai buang tunas samping, tiap 2–3 hari
8	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Siram silikon — hari ini 2 siraman saja · GANTI TIMER — 4 siraman mulai besok
9	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
10	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
11	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
12	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
13	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
14	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
15	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Siram silikon — hari ini 2 siraman saja
16	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
17	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Siram gelas Trichoderma
18	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
19	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
20	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Ruas 8 — stop buang tunas · Tri-Pholate lewat 4 pm
21	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
22	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Siram silikon — hari ini 2 siraman saja
23	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
24	tumbuh	2100	1050	—	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Buat stok BUNGA baru MALAM INI

pH 5.8 – 6.3 tiap hari, tiap tahap. Dripper 2 L/jam, satu per polybag, untuk dua tanaman — semua angka air adalah **per polybag**. Di hari silikon jalankan hanya dua siraman sore. SOP langsung masuk tangki 1000 L, jangan ke kantong. Cek air buangan 15–20%, dua atau tiga kali seminggu, jangan di hari silikon.

NUTRISI · HARI DEMI HARI

Hari demi hari — HST 25 hingga 49 · Bunga ke Besar

Pakan naik dua kali di sini. Buat stok baru malam sebelum tiap ganti pakan.

tumbuh bunga besar matang

HST	SET	EC MS	TDS PPM	SOP /1000 L	AIR PER POLYBAG ML	SIRAMAN	JAM SIRAM	TUGAS HARI INI
25	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	GANTI KE PAKAN BUNGA · mulai SOP · penyerbukan tangan 8–10 pagi
26	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
27	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
28	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Semprot Tri-Pholate lewat 4 pm
29	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Siram silikon — hari ini 2 siraman saja
30	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
31	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
32	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
33	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
34	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
35	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Tri-Pholate (akhir) · mulai semprot Ca
36	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Siram silikon — hari ini 2 siraman saja
37	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
38	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Sisakan SATU buah/tanaman · siram Trichoderma
39	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
40	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	
41	bunga	2400	1200	310 g	1167	5 × 7m	8·10·12·2·4	Buat stok BESAR baru MALAM INI
42	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
43	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	Tanpa silikon dari HST 38 (4.0)
44	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
45	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	Mulai jaring kulit — semprot daun berhenti
46	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
47	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
48	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
49	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	

pH 5.8 – 6.3 tiap hari, tiap tahap. Dripper 2 L/jam, satu per polybag, untuk dua tanaman — semua angka air adalah **per polybag**. Di hari silikon jalankan hanya dua siraman sore. SOP langsung masuk tangki 1000 L, jangan ke kantong. Cek air buangan 15–20%, dua atau tiga kali seminggu, jangan di hari silikon.

NUTRISI · HARI DEMI HARI

Hari demi hari — HST 50 hingga 75 · Besar ke panen

4.0: tanpa silikon setelah Hari 36 · Pakan Matang sampai buah terakhir, tanpa finishing air biasa.

tumbuh bunga besar matang

HST	SET	EC MS	TDS PPM	SOP /1000 L	AIR PER POLYBAG ML	SIRAMAN	JAM SIRAM	TUGAS HARI INI
50	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	Tanpa silikon (4.0) — buah pecah
51	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
52	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
53	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
54	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
55	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
56	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
57	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	Tanpa silikon (4.0) — buah pecah
58	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	
59	besar	2550	1275	535 g	1600	6 × 8m	7·9·11·1·3·5	Buat stok MATANG MALAM INI · Trichoderma
60	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	GANTI KE PAKAN MATANG
61	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
62	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
63	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
64	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
65	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
66	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
67	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
68	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
69	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
70	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
71	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8·11am·2·5pm	
72	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	Pakan Matang sampai buah akhir · panen bertahap
73	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
74	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	
75	matang	2700	1350	645 g	800	4 × 6m	8 · 11am · 2 · 5pm	

pH 5.8 – 6.3 tiap hari, tiap tahap. Dripper 2 L/jam, satu per polybag, untuk dua tanaman — semua angka air adalah **per polybag**. Di hari silikon jalankan hanya dua siraman sore. SOP langsung masuk tangki 1000 L, jangan ke kantong. Cek air buangan 15–20%, dua atau tiga kali seminggu, jangan di hari silikon.

MALAM SEBELUM HST 0 · STOK S1

Membuat Stok A & Stok B

Drum 50 liter · timbang semua produk.

DRUM A — label oranye · 50 L · 2 produk saja

1	**CALCINIT** Yara Calcinit · kalsium nitrat	**8.7 kg** 8 kg 700 g
2	**K PLUS** Yara Krista K Plus · kalium nitrat	**3.45 kg** 3 kg 450 g

DRUM B — label biru · 50 L · 4 produk

1	**MKP** Yara Krista MKP · mono kalium fosfat	**2.2 kg** 2 kg 200 g
2	**MAG-S** Meroke MAG-S · magnesium sulfat	**5.7 kg** 5 kg 700 g
3	**VITAFLEX** Meroke Vitaflex · kantong pink · timbangan dapur	**200 g** 0.2 kg
4	**Fe-EDDHA** besi khelat · pakai timbangan dapur	**50 g** 0.05 kg

⚠ **Timbang semua produk. Jangan menebak.**

PAKAN S1 · DRUM

Cara mengisi drum

1. Isi drum **SETENGAH** dengan air hangat.
2. Timbang produk 1. Tuang. Aduk sampai air **JERNIH**.
3. Setelah jernih, baru timbang produk berikutnya. Tuang. Aduk sampai jernih.
4. Ulangi sampai semua produk masuk ke drum.
5. Tambah air sampai tanda **50 LITER**.
6. Tulis **A atau B** dan **TANGGAL HARI INI** di drum.
7. Tutup rapat. Jauhkan dari matahari. Pakai dalam 2 minggu.

⚠ Jangan pernah

- Jangan masukkan produk Drum A ke Drum B, atau sebaliknya.
- Jangan campur Drum A dan Drum B — keduanya hanya bertemu di tangki 1000 L.
- Jangan pakai sendok atau pengaduk yang sama untuk A dan B.
- Jangan tambah produk berikutnya selagi air masih keruh.
- Jangan masukkan SOP atau Kalsika ke drum ini.

↑ Memakai drum

5 L dari DRUM A + 5 L dari DRUM B → 1000 L air. Air dulu → tambah A → aduk → tambah B → aduk → isi sampai 1000 L. Lalu atur **EC 2.1**, cek **pH 5.8–6.3**. Pakai gayung 5 L bertanda. Satu drum cukup untuk 10 tangki 1000 L.

TAHAP 3 · VEGETATIF

Adaptasi & tumbuh

HST 0 – 25

EC PAKAN	AIR	SIRAM AKAR
2.1	**tiap 3 jam**	**Silikon mingguan**

Kerjakan

1. Pindah tanam bibit ke cocopeat ber-buffer; padatkan akar perlahan.
2. Rambatkan tanaman pada tali; buang tunas samping **di bawah ruas 8**; sisakan ruas 9–12 untuk buah nanti.
3. Mulai **siram silikon ke akar mingguan** sejak ~HST 8 (Kalsika 0.3–0.5 g/L di air biasa, siraman tersendiri — jangan pernah dicampur pakan).

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B → 1000 L · **EC 2.1** · pH 5.8–6.3 (belum pakai SOP). Caranya: lihat kartu MULAI DI SINI.
Air: minggu adaptasi — tiap 4 jam, 5 menit; lalu tiap 3 jam, 6 menit. Atur lewat air buangan (~15–20%); ubah hanya saat ganti tahap.

Yang diawasi di tahap ini

- **Kutu daun** — bergerombol di bawah daun, daun keriting; menular virus mosaik. Berantas dini.
- **Thrips** — bercak keperakan, daun muda keriting; juga pembawa virus.
- **Kutu kebul** — lalat putih kecil di bawah daun.
- **Tungau laba-laba** — jaring halus, daun berbintik (parah saat panas/kering).
- **Ulat** — daun tergigit.
- **Awal embun tepung / embun bulu** — bubuk putih atau bercak kuning di daun.

Kerjakan: cek ~10 tanaman per baris, 2×/minggu (lihat bawah daun) · **bertindak sejak awal — jangan tunggu menyebar** · perangkap lengket kuning & biru · buang bagian terserang · rotasi insektisida/fungisida terdaftar sesuai label (ikuti aturan aman & jeda masuk di label) · jaring sisi menahan hama. **Bercak embun tepung/bintik tungau → obati hari itu; perangkap lalat buah tetap terpasang terus.**

Lanjut bila: bunga betina pertama muncul (~HST 25) → Tahap 4. **Buat stok S2 baru malam sebelumnya.**

TAHAP 3 · PAKAN S1 · EC 2.1 · PH 5.8–6.3

Penyiraman — Hari 0 sampai Hari 25

Hanya 2 setelan timer.

HARI 0–7 — Adaptasi / akar menetap

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
4 jam	5	0.5 L

8 pagi · 12 siang · 4 sore

▼ PADA HARI 8, UBAH TIMER ▼

HARI 8–25 — Tumbuh

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
3 jam	6	0.8 L

8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore

Aturan

- Atur timer **SEKALI**. Biarkan sampai Hari 8.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Mulai Hari 8: siram silikon (Kalsika) **seminggu sekali**, air biasa, sendiri — jangan di tangki pakan.

TAHAP 3 · AIR BUANGAN

Cek air buangan 2–3× seminggu

Target 15–20% keluar dari bawah.

Bila…	Kerjakan
Terlalu sedikit di bawah 15%	Tambah 1 menit tiap siraman.
Terlalu banyak di atas 20%	Kurangi 1 siraman sehari.

Penting

Ubah hanya bila salah **beberapa hari** — bukan satu hari.

Catatan air buangan

Tulis tanggal, hari (HST), % buangan, dan nama Anda — 2–3× seminggu.

Tanggal	HST	EC	pH	% buangan	Nama

Hari 25: bunga betina pertama muncul → lanjut ke Tahap 4, ganti pakan dan timer. **Buat stok S2 baru malam sebelumnya.**

MULAI HARI 8 · SEMINGGU SEKALI · SIRAM AKAR

Silikon (Kalsika) — Siram Akar Mingguan

Kalsika = kalium silikat, sachet 100 g. Ke akar, air biasa saja. Tiap minggu mulai Hari 8, **sampai Hari 36 (4.0).**

Fungsinya

Silikon menyatu ke dalam dinding sel: **batang lebih kuat, daun lebih tebal** — kutu daun, thrips, tungau, dan embun tepung sulit masuk. Juga bantu tahan panas dan kalsium.

Kerjakan langkah demi langkah — saklar MANUAL

Air bersih biasa saja — tanpa Stok A, Stok B, SOP. Pakai saklar manual untuk ketiga siraman; jangan ubah timer otomatis.

1. **Isi tangki air bersih sampai 400 L.** Siram **3 menit** — ini mendorong pakan lama keluar dari selang.
   → sisa di tangki harus sekitar 300 L. Bila tidak, berhenti dan lapor supervisor.
2. **Masukkan 1 sachet Kalsika (100 g) langsung ke 300 L di tangki.** Jangan dilarutkan di ember dulu. Jangan tambah air. Aduk **di dalam tangki** sampai air **BENING** — masih keruh, terus aduk, jangan dinyalakan.
3. **Siram 8 menit** — ini membasahi semua polybag.
   → sisa di tangki sekitar 30 L.
4. **Isi air bersih sampai 100 L saja** — tidak lebih. Siram **3 menit** sampai tangki kosong — ini mendorong Kalsika keluar dari selang.
5. **Buat pakan biasa:** isi tangki sampai **1000 L**, masukkan **5 L Stok A + 5 L Stok B**, aduk, atur **EC** tahap, cek **pH 5.8–6.3**. Tulis tanggal di papan.

Di hari silikon, atur timer jadi 2 siraman saja

Tiga siraman tadi sudah memberi air pagi. Jadi di hari silikon jalankan **hanya siraman sore — jam 2 siang dan 5 sore**. Besok paginya kembali ke 4 siraman biasa.

Bila dripper tak bisa dipakai: 3 g per ember 10 L, **250 ml di pangkal tiap polybag** (40 polybag per ember, perlu setengah hari untuk satu kebun).

Jangan pernah

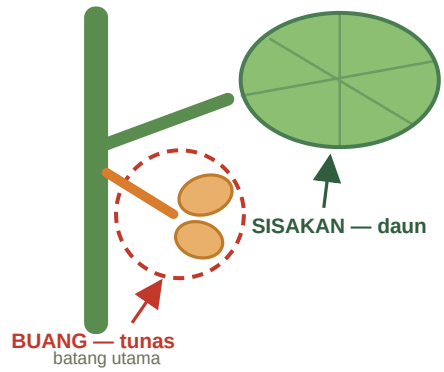
- **Drum A dan Drum B — jangan pernah, apa pun alasannya.** Di drum pekat, Kalsika jadi endapan putih.
- **Tangki 1000 L — satu-satu.** Kosong dari Stok A, B, SOP sebelum Kalsika masuk; kosong dari Kalsika sebelum pakan masuk lagi. Siraman 1 dan 3 yang memisahkan.
- Jangan sehari dengan Trichoderma — beri jarak 2 hari.

TAHAP 3 · VEGETATIF · MULAI HST 7

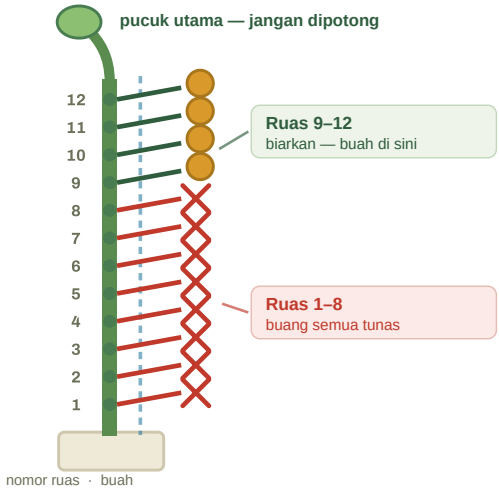
Buang tunas samping

Tunas air — tunas kecil di ketiak daun. Tiap 2–3 hari sampai ruas 8.

1 · Yang dipetik



2 · Sampai ruas berapa



Caranya

1. Cari tunas kecil yang ada di **ketiak daun** — tempat tangkai daun bertemu batang utama.
2. **Petik dengan jari** selagi masih kecil dan lunak. Jangan tarik keras, nanti batang sobek.
3. **Ambil TUNAS saja. Sisakan DAUN.** Daun memberi makan tanaman.
4. **Jangan** potong pucuk utama. Pucuk harus terus naik di tali.
5. Kerjakan **pagi hari**, saat daun kering, agar luka menutup sebelum malam.
6. **Belum ada tunas? Biarkan saja** — jangan dicari atau ditarik. Cek lagi **2–3 hari lagi**. Tunas baru terus muncul sampai ruas 8, sekitar Hari 20.

Batas berhenti

Buang semua tunas dari ruas 1 sampai ruas 8. Mulai **ruas 9 ke atas, biarkan tunasnya** — bunga betina dan buah kita tumbuh dari situ.

Jangan pernah

Jangan buang daun — tanaman muda hanya ada 4–6, butuh semua. **Jangan potong pucuk.** Bila tidak tahu mana pucuk utama, berhenti dan tanya supervisor. Jangan kerjakan di hari **semprot daun**. Siram silikon ke akar, bukan daun — siram silikon dan buang tunas di pagi yang sama boleh.

TAHAP 3 · VEGETATIF · HST 8–25

Lanjut sama sampai Hari 25

Tidak ada yang berubah. Ulangi saja rutinitas mingguan di bawah.

↑ Pakan TIDAK berubah

S1 Tumbuh — 5 L Stok A + 5 L Stok B per 1000 L. Atur **EC 2.1**, cek **pH 5.8–6.3**. **Belum ada SOP** — SOP baru mulai saat Bunga. Buat tangki baru setiap kali habis.

↑ Timer TIDAK berubah

Tiap **3 jam, 6 menit** — 8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore. Biarkan saja sampai Hari 25. Kecuali hari silikon: **2 siraman saja**, jam 2 siang dan 5 sore.

Rutinitas mingguan

Pekerjaan	Seberapa sering
Siram silikon (Kalsika)	**Seminggu sekali** — lihat halaman sebelum ini
Cek air buangan 15–20%	**2–3 kali seminggu** — bukan di hari silikon
Siram Trichoderma pakai gelas	Tiap **2–3 minggu** — jarak 2 hari dari silikon
Rambatkan, buang tunas di bawah ruas 8	Mengikuti pertumbuhan
Lihat bawah daun, cari hama	**2 kali seminggu** — cek ~10 tanaman/baris
Tulis EC, pH, % buangan, nama di catatan	Setiap kali mengecek

⚠ Jangan mengubah apa pun sendiri

Jangan ubah pakan, EC, atau timer karena hujan, karena sehari tampak kering, atau satu hasil ukur aneh. Ubah hanya bila air buangan salah **beberapa hari berturut-turut**. Bila ada yang aneh, **lapor ke supervisor**.

Sekitar Hari 25 bunga betina pertama muncul — buah kecil di belakang kelopak. Itu tanda lanjut ke **Tahap 4 · Bunga**. **Buat stok S2 baru malam sebelumnya.** Buka halaman berikut.

TAHAP 4 · GENERATIF

Bunga, serbuk & buah jadi

HST 25 – 42

EC PAKAN	AIR	BORON
2.4	**tiap 2 jam**	**lewat drip (Boroni)**

Kerjakan

1. **Serbuki tangan jam 8–10 pagi** di ruas 9–12 — tempelkan bunga jantan ke betina. Lakukan tiap hari selama berbunga (udara lembap buat serbuk alami buruk).
2. Saat beberapa jadi, **sisakan SATU terbaik** per tanaman (~HST 38–40), buang sisanya.
3. **Pangkas pucuk** (hentikan batang utama) di ~25 daun agar energi ke buah.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + **kantong SOP→** 1000 L · **EC 2.4** (boron ikut lewat Boroni — tak perlu semprot boron).
Air: tiap 2 jam, 7 menit. **Semprot:** silikon mingguan; mulai **semprot kalsium buah muda ~HST 35** (Ca-nitrat 4–5 g/L, pagi) — pencegahan karena rumah selalu lembap.

Awasi di tahap ini

- **Thrips** — paling parah saat berbunga; rusak bunga & buah muda, bawa virus.
- **Lalat buah** — pasang perangkap metil eugenol **sekarang**, sebelum ada buah.
- **Serbuk buruk** — udara lembap & diam → serbuki tangan, kipas tetap jalan.
- **Busuk batang bergetah** — getah cokelat di pangkal batang saat panas+lembap; bisa layu/mati tanaman. Awasi batang.
- **Embun tepung / embun bulu, kutu daun.**

Lanjut bila: satu buah jadi & mulai besar → Tahap 5. **Buat stok S3 baru malam sebelumnya.**

MALAM SEBELUM HARI 25 · STOK S2

Stok Baru A & B — Bunga

Drum 50 liter · timbang semua bahan · pakan EC 2.4.

↑ Buat ini malam sebelum Hari 25

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Bunga siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye · 50 L · 3 bahan

1	**CALCINIT** Yara Calcinit · kalsium nitrat	**9.45 kg** 9 kg 450 g
2	**BORONI** Karate Plus Boroni · boron	**800 g** 0.8 kg
3	**K PLUS** Yara Krista K Plus · kalium nitrat	**1.15 kg** 1 kg 150 g

DRUM B — label biru · 50 L · 4 bahan

1	**MKP** Yara Krista MKP · mono kalium fosfat	**2.3 kg** 2 kg 300 g
2	**MAG-S** Meroke MAG-S · magnesium sulfat	**6.05 kg** 6 kg 50 g
3	**VITAFLEX** Meroke Vitaflex · kantong pink · timbangan dapur	**200 g** 0.2 kg
4	**Fe-EDDHA** besi khelat · timbangan dapur	**50 g** 0.05 kg

↑ SOP mulai sekarang — kantong terpisah, BUKAN di drum

Timbang **310 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L. Jangan masukkan SOP ke Drum A atau Drum B.

⚠ Timbang semua bahan. Jangan menebak.

Cara sama seperti drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu bahan satu-satu** dan aduk sampai air **BENING** sebelum bahan berikutnya, lalu isi sampai garis **50 L**. Tulis **A** atau **B** dan tanggal hari ini di drum. Jangan pernah campur A dan B.

TAHAP 4 · GENERATIF · PAKAN S2 · EC 2.4

Penyiraman — Hari 25 sampai Hari 42

Satu setelan timer untuk seluruh tahap.

HARI 25–42 — Bunga & buah jadi

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
2 jam	7	1.2 L

8 pagi · 10 pagi · 12 siang · 2 siang · 4 sore

Aturan

- Atur timer **SEKALI** di Hari 25. Jangan diubah sampai Hari 42.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Jangan hilangkan siraman tengah hari — saat itu tanaman paling banyak minum.
- Siram silikon (Kalsika) **seminggu sekali**, air biasa, terpisah.

↑ **Atur lewat air buangan**

Cek 2–3× seminggu, target **15–20%** keluar. Di bawah 15% → tambah **1 menit** tiap siraman. Di atas 20% → kurangi **1 siraman** per hari. Ubah hanya bila salah selama **beberapa hari**.

Hari 42: buah jadi & mulai membesar → Tahap 5, ganti pakan dan timer. **Buat stok S3 baru malam sebelumnya.**

TAHAP 4 · GENERATIF · PENYERBUKAN TANGAN

Penyerbukan Tangan

Utamakan bunga dari tanaman itu sendiri. Pagi hari.

Pilihan pertama: bunga tanaman itu sendiri

Ambil bunga jantan dari **TANAMAN YANG SAMA** dengan bunga betinanya. Ini cara normal. Lakukan seperti ini setiap kali bisa.

Caranya

1. Kerjakan **pagi hari** (sekitar jam 6–9 pagi), saat bunga baru mekar.
2. Cari bunga **betina** mekar — ada bakal buah kecil di balik kelopak. Bunga **jantan** bertangkai tipis, tanpa bakal buah.
3. Ambil jantan segar **dari tanaman yang sama**. Buka kelopak agar serbuk sari tampak.
4. Oleskan serbuk sari pelan ke tengah bunga betina. Satu betina = satu olesan lembut.
5. **Jangan** pakai satu bunga untuk banyak tanaman. Pakai bunga jantan baru tiap kali.

Bila tanaman tidak ada bunga jantan mekar hari itu

Pakai **tanaman terdekat VARIETAS SAMA dan GENERASI SAMA** — tidak boleh lain.

- **Bunga F1 → tanaman F1 saja. Bunga F3 → tanaman F3 saja.**
- Jangan taruh serbuk F2 atau F3 di tanaman F1, atau serbuk F1 di tanaman F2 atau F3.
- Jangan campur varietas — misalnya, **jangan** pakai Yellow Kirin Australia F3 (baris J) pada garis Kevin.

Tulis di label

Bila memakai bunga dari **tanaman lain** dan buahnya jadi, tulis di label pakai ID tanaman — contoh **H18A × H20B**. Bila dari bunga sendiri, tulis **sendiri**. Dari sini kita tahu benih mana yang disimpan.

Kenapa penting

Mencampur generasi atau varietas mencampur genetika **benih**. Benih dari persilangan salah membuat tanaman & buah musim depan tidak seragam — beda bentuk, ukuran, rasa. Menjaga tetap bersih membuat varietas **tetap asli**.

TAHAP 5 · GENERATIF

Pembesaran buah

HST 42 – 60

EC PAKAN	AIR	BUAH
2.55	**tiap 2 jam**	**1 per tanaman**

Kerjakan

1. **Topang buah** dengan jaring/ayunan diikat ke kawat agar tangkai tak tertarik.
2. Buang sedikit daun tua bawah untuk aliran udara; jaring kulit buah mulai terbentuk.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + **kantong SOP**→ 1000 L · **EC 2.55**.

Air: tiap 2 jam, 8 menit — puncak. **Semprot:**tanpa semprot daun, tanpa silikon (jaring kulit · 4.0).

Awasi di tahap ini

- **Busuk ujung buah (BER)** — bercak cokelat cekung di pangkal buah = kalsium (risiko utama). Lihat panduan gambar di Referensi. Atasi: aliran udara, air stabil, jangan berlebih K.
- **Lalat buah** — sengat buah muda → ulat & busuk. Pasang perangkap; bila perlu **bungkus tiap buah**.
- **Busuk batang bergetah, embun tepung/bulu, antraknosa, busuk buah.**
- **Tungau, kutu daun.**

Lanjut bila: buah hampir penuh & jaring kulit lengkap (~HST 60) → Tahap 6. **Buat stok S4 baru malam sebelumnya.**

MALAM SEBELUM HARI 42 · STOK S3

Stok Baru A & B — Besar

Drum 50 liter · timbang semua bahan · pakan EC 2.55.

↑ Buat ini malam sebelum Hari 42

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Besar siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye · 50 L · 2 bahan

1	**CALCINIT** Yara Calcinit · kalsium nitrat	**9.45 kg** 9 kg 450 g
2	**BORONI** **TIDAK dipakai di 4.0 — boron hanya di Bunga**	— —

DRUM B — label biru · 50 L · 4 bahan

1	**MKP** Yara Krista MKP · mono kalium fosfat	**2.1 kg** 2 kg 100 g
2	**MAG-S** Meroke MAG-S · magnesium sulfat	**6.25 kg** 6 kg 250 g
3	**VITAFLEX** Meroke Vitaflex · kantong pink · timbangan dapur	**200 g** 0.2 kg
4	**Fe-EDDHA** besi khelat · timbangan dapur	**50 g** 0.05 kg

Tidak dipakai tahap ini: K Plus atau Boroni (4.0). Drum A hanya Calcinit.

↑ Kantong SOP — terpisah, BUKAN di drum

Timbang **535 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L.

⚠ Timbang semua bahan. Jangan menebak.

Cara sama seperti drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu bahan satu-satu** dan aduk sampai air **BENING** sebelum bahan berikutnya, lalu isi sampai garis **50 L**. Tulis **A** atau **B** dan tanggal hari ini di drum. Jangan pernah campur A dan B.

TAHAP 5 · GENERATIF · PAKAN S3 · EC 2.55

Penyiraman — Hari 42 sampai Hari 60

Tahap paling basah — enam kali siram sehari.

HARI 42–60 — Pembesaran buah

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
2 jam	8	1.6 L

7 pagi · 9 pagi · 11 siang · 1 siang · 3 sore · 5 sore

Aturan

- Atur timer **SEKALI** di Hari 42. Jangan diubah sampai Hari 60.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Jangan hilangkan siraman tengah hari — saat itu tanaman paling banyak minum.
- Ini penyiraman terberat — jangan biarkan polybag kering saat buah membesar.
- Tanpa siram silikon **di tahap ini** — setelah buah jadi, bikin buah pecah (4.0).

↑ **Atur lewat air buangan**

Cek 2–3× seminggu, target **15–20%** keluar. Di bawah 15% → tambah **1 menit** tiap siraman. Di atas 20% → kurangi **1 siraman** per hari. Ubah hanya bila salah selama **beberapa hari**.

Hari 60: buah hampir penuh, jaring kulit lengkap → Tahap 6, ganti pakan dan timer. **Buat stok S4 baru malam sebelumnya.**

TAHAP 6 · GENERATIF

Matang & brix akhir

HST 60 – 80

PAKAN	AIR	UJI
S4 →sampai akhir	**stabil**	**brix ≥ 15**

Kerjakan

1. Beri pakan Matang (N rendah, K tinggi) **sampai buah terakhir** — tanpa ganti ke air biasa (4.0). Petik buah matang tiap pagi; sisanya tetap diberi pakan agar makin manis.
2. **Jaga pakan dan timer stabil sampai panen.** 2026: Brix 14.6–19 cukup dengan pakan Matang; air biasa setelah buah jadi membuat buah pecah. Jangan siram pakai tangan atau gelas.
3. Mulai **uji brix** (~HST 68) dengan refraktometer.
4. Jaga air **stabil** — air mendadak = buah pecah. Semprot daun 16:00: MKP / Calcinit, selang sehari.

✓ **Aturan 4.0 — tanpa tahap air biasa**
Pakan Matang (EC 2700, SOP 645 g) jalan terus sampai buah terakhir dipetik.
Uji brix pada buah yang pecah hari itu — jangan potong buah yang bagus.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + **kantong SOP**→ 1000 L · **EC 2.7**, sampai buah terakhir (4.0).
Air: tiap 3 jam, 6 menit →sama sampai panen.

Yang diawasi di tahap ini

- ! **Lalat buah — KRITIS sekarang.** Menyerang buah matang; pasang perangkap, bungkus buah, dan musnahkan buah tersengat (jangan dibiarkan di rumah kaca).
- ! **Buah pecah** — akibat air melonjak; jaga air stabil, atap menahan hujan.
- ! **Busuk buah / antraknosa, embun tepung, busuk batang bergetah** (bisa mematikan tanaman sebelum matang → brix rendah).
- ! **Tikus / burung.**

Lanjut bila: tangkai lepas + jaring penuh + aroma + **brix ≥ 15**→ panen.

MALAM SEBELUM HARI 60 · STOK S4

Stok Baru A & B — Matang

Drum 50 liter · timbang semua bahan · pakan EC 2.7.

↑ Buat ini malam sebelum Hari 60

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Matang siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye · 50 L · 1 bahan saja

1	**CALCINIT** Yara Calcinit · kalsium nitrat	**8.95 kg** 8 kg 950 g

DRUM B — label biru · 50 L · 4 bahan

1	**MKP** Yara Krista MKP · mono kalium fosfat	**1.85 kg** 1 kg 850 g
2	**MAG-S** Meroke MAG-S · magnesium sulfat	**6.25 kg** 6 kg 250 g
3	**VITAFLEX** Meroke Vitaflex · kantong merah muda · timbangan dapur	**200 g** 0.2 kg
4	**Fe-EDDHA** besi khelat · timbangan dapur	**50 g** 0.05 kg

Tidak dipakai tahap ini: K Plus dan Boroni. Drum A hanya Calcinit.

↑ Kantong SOP — terpisah, BUKAN di drum

Timbang dulu **645 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L.

⚠ Timbang semua bahan. Jangan menebak.

Cara sama dengan drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu per satu**, aduk sampai air **JERNIH** sebelum bahan berikutnya, lalu isi sampai tanda **50 L**. Tulis **A** atau **B** dan tanggal hari ini di drum. Jangan pernah campur A dan B.

TAHAP 6 · GENERATIF · PAKAN S4 SAMPAI PANEN

Penyiraman — Hari 60 sampai Panen

4.0: satu setelan, Hari 60 sampai buah terakhir.

HARI 60–72 — Pematangan · pakan S4 · EC 2.7

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
3 jam	6	0.8 L

8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore

▼ 4.0: TETAP PAKAN MATANG SETELAH HARI 72 ▼

TIDAK DIPAKAI — akhir v3.8, tidak dipakai di 4.0

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
4 h	6	0.6 L

8 pagi · 12 siang · 4 sore

Aturan

- Mulai Hari 72 tangki tetap **PAKAN MATANG** (EC 2700) — jangan pernah air biasa.
- Air stabil + pakan K tinggi menaikkan gula; kering-lalu-basah bikin buah pecah.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Tanpa silikon di tahap ini (berhenti di Hari 36).

↑ **Atur lewat air buangan**

Target **10–15%** air buangan di tahap ini — sedikit lebih kering dari sebelumnya. Bila daun layu berat siang hari, tambah 1 menit; selain itu biarkan.

Panen bila: tangkai lepas + jaring penuh + aroma + **brix ≥ 15**.

TAHAP 7

Panen & putar tanam

HST 75 – 85+

LOLOS	BERAT	LALU
brix ≥ 15	**1.8–2.2 kg**	**reset rumah**

Panen

1. Tanda: jaring penuh · bercak dasar menguning · aroma di tangkai · tangkai lepas ½–penuh.
2. Uji satu per kelompok — refraktometer pada sari daging (bukan rongga). **Lolos = brix ≥ 15, berat 1.8–2.2 kg.** Kelas A–D dan catat.
3. Petik pagi saat sejuk; pegang lembut; sisakan tangkai-T pendek bila disimpan.

Putar tanam (kembali ke Tahap 2)

Buang tanaman & sisa → sanitasi rumah, alat, dripper → cuci + H_2O_2 cocopeat → diamkan → cek EC → buffer ulang dengan kalsium nitrat. Lalu kembali ke Tahap 0.

Yang diawasi

- **Hama/penyakit bawaan** — bersihkan menyeluruh; jangan pakai ulang cocopeat dari tanaman sakit.

RENCANA TAHUN · 3 TANAMAN

Jadwal tanam

Tiga tanaman setahun. Cari minggu Anda, kerjakan barisnya. Tanggal ikut SOP — geser ±beberapa hari ke tanggal tanam.
Setiap hari: irigasi + fertigasi, EC + pH, cek hama.

Tanaman 1 — benih 1 Apr → panen Jul 2026

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 1–14 Apr	−14→0	Persemaian	**Rendam benih 1 Apr.** Air hangat 7–9 jam → kecambah → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun.	0.5→1.5
1 15–21 Apr	0–6	Adaptasi	**Pindah tanam ~15 Apr.** Padatkan akar. Air tiap 4 jam→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 22–28 Apr	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas samping di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 29 Apr–5 Mei	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 6–12 Mei	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 13–19 Mei	28–34	Bunga/Jadi	Serbuki tiap hari 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 20–26 Mei	35–41	Jadi/Pilih	**Sisakan SATU buah/tanaman.** Pangkas ~25 daun. Mulai semprot daun Ca.	2.4
7 27 Mei–2 Jun	42–48	Besar	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot Ca sampai HST 44.	2.55
8 3–9 Jun	49–55	Besar	Jaring muncul. Tanpa semprot daun. Bungkus buah. Pasang perangkap. Awasi BER.	2.55
9 10–16 Jun	56–62	Besar→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 17–23 Jun	63–69	Matang	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 24–30 Jun	70–76	Matang/Akhir	Pakan Matang terus. Panen bertahap, matang saja. Lalat buah KRITIS.	2.7
12 1–8 Jul	77–84	Akhir	Pakan S4. Brix ≥ 15. Awasi buah pecah. Musnahkan buah tersengat.	2.7
PANEN 9–16 Jul	85–92	Panen	Hanya matang penuh (lepas+jaring+aroma, brix ≥ 15). Sortir, kemas, jual segera.	—

Putar tanam (~tengah–akhir Jul): panen, cabut tanaman, cuci & disinfeksi, bilas selang, buffer ulang cocopeat, buat stok baru. Jeda ke pindah tanam Tanaman 2 (20 Jul) sempit.

Tanaman 2 — Jul–Okt 2026

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 6–19 Jul	−14→0	Persemaian	Rendam 7–9 jam → kecambah → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun sejati.	0.5→1.5
1 20–26 Jul	0–6	Adaptasi	**Pindah tanam 20 Jul.** Padatkan akar. Air tiap 4 jam→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 27 Jul–2 Agu	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas samping di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 3–9 Agu	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 10–16 Agu	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 17–23 Agu	28–34	Bunga/Jadi	Serbuki tiap hari 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 24–30 Agu	35–41	Jadi/Pilih	**Sisakan SATU buah/tanaman.** Pangkas ~25 daun. Mulai semprot daun Ca.	2.4
7 31 Agu–6 Sep	42–48	Besar	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot Ca sampai HST 44.	2.55
8 7–13 Sep	49–55	Besar	Jaring muncul. Tanpa semprot daun. Bungkus buah. Pasang perangkap. Awasi BER.	2.55
9 14–20 Sep	56–62	Besar→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 21–27 Sep	63–69	Matang	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 28 Sep–4 Okt	70–76	Matang/Akhir	Pakan Matang terus. Panen bertahap, matang saja. Lalat buah KRITIS.	2.7
12 5–12 Okt	77–84	Akhir	Pakan S4. Brix ≥ 15. Awasi buah pecah. Musnahkan buah tersengat.	2.7
PANEN 13–20 Okt	85–92	Panen	Hanya matang penuh (lepas+jaring+aroma, brix ≥ 15). Sortir, kemas, jual segera.	—

Persiapan rumah kaca 21 Okt–7 Nov: bongkar, disinfeksi, bilas, cek peralatan, buffer ulang, buat stok baru.

Tanaman 3 — Idul Fitri (Des 2026–Mar 2027)

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 20–30 Nov	−14→0	Persemaian	Rendam 7–9 jam → kecambah → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun sejati.	0.5→1.5
1 1–7 Des	0–6	Adaptasi	**Pindah tanam 1–5 Des.** Padatkan akar. Air tiap 4 jam→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 8–14 Des	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas samping di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 15–21 Des	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 22–28 Des	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 29 Des–4 Jan	28–34	Bunga/Jadi	Serbuki tiap hari 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 5–11 Jan	35–41	Jadi/Pilih	**Sisakan SATU buah/tanaman.** Pangkas ~25 daun. Mulai semprot daun Ca.	2.4
7 12–18 Jan	42–48	Besar	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot Ca sampai HST 44.	2.55
8 19–25 Jan	49–55	Besar	Jaring muncul. Tanpa semprot daun. Bungkus buah. Pasang perangkap. Awasi BER.	2.55
9 26 Jan–1 Feb	56–62	Besar→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 2–8 Feb	63–69	Matang	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 9–15 Feb	70–76	Matang/Akhir	Pakan Matang terus. Panen bertahap, matang saja. Lalat buah KRITIS.	2.7
12 16–23 Feb	77–84	Akhir	Pakan S4. Brix ≥ 15. Awasi buah pecah. Musnahkan buah tersengat.	2.7
PANEN 24 Feb–3 Mar	85–92	Panen	**Panen, sortir & kemas sebelum 3 Mar** — pasar ≥1 minggu sebelum Idul Fitri. Matang saja.	—

Aturan utama — tanpa keterlambatan

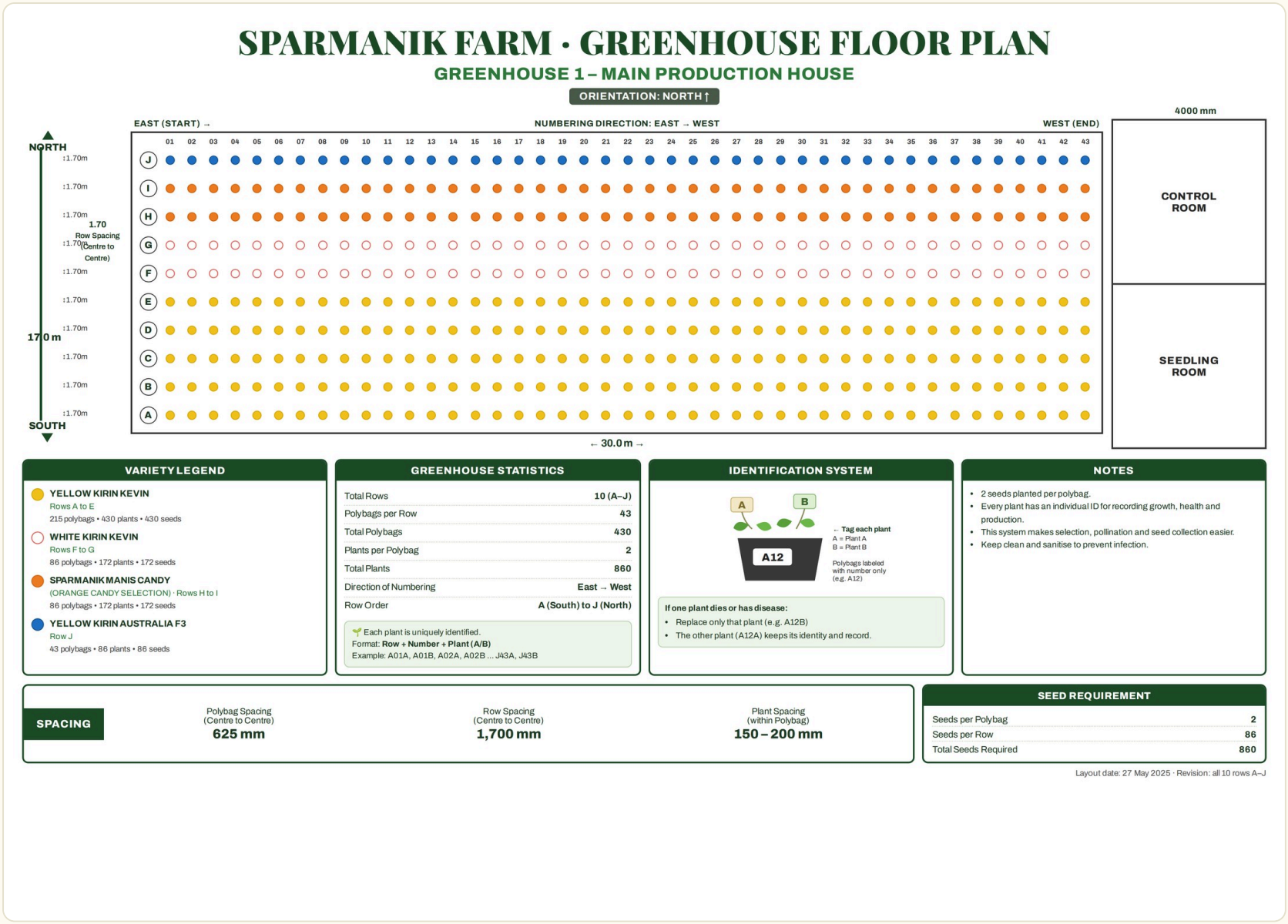
Tanaman 3 harus dipanen, disortir & dikemas **sebelum 3 Maret 2027** agar sampai di pasar ≥1 minggu sebelum Idul Fitri. Laporkan masalah ke manajemen segera.

Referensi

Angka tepat untuk yang membuat drum & mengecek pakan. Staf harian tidak perlu ini.

REFERENSI

Peta rumah kaca



Greenhouse 1 — Rumah Produksi Utama · area tanam 30.0 × 17.0 m · Ruang Kontrol & Ruang Seedling di ujung timur · penomoran Selatan→Utara (baris), Timur→Barat (polybag).

REFERENSI

Denah & ID tanaman

Greenhouse 1 — Rumah Produksi Utama dijalankan sebagai **fasilitas produksi & pemuliaan**: tiap baris, polybag, dan tanaman punya ID unik agar tiap tanaman bisa dilacak dari benih sampai panen.

Denah & aturan

- **10 baris A–J**, bernomor **Selatan → Utara**; polybag **01–43 Timur → Barat** per baris.
- **43 polybag per baris · 2 tanaman per polybag →430 polybag, 860 tanaman** total.
- **Satu buah per tanaman** — jadi 2 buah per polybag, tiap buah di tanamannya sendiri.
- **Jarak:** baris 1.70 m (pusat ke pusat) · polybag 625 mm · tanaman 150–200 mm dalam polybag.

Varietas per baris

Baris	Varietas	Polybag · benih
A–E	Yellow Kirin Kevin	215 · 430
F–G	White Kirin Kevin	86 · 172
H–I	Sparmanik Manis Candy (Orange Candy Selection)	86 · 172
J	Yellow Kirin Australia F3	43 · 86

Sistem ID tanaman

Label tiap **polybag dengan nomornya saja** (mis. **A12**). Dua tanaman di dalamnya: **Tanaman A** dan **Tanaman B**→ ID lengkap **A12A** dan **A12B**. Format: Baris + Nomor + Tanaman (A01A, A01B … J48A, J48B).

Bila satu tanaman mati atau sakit

Ganti **hanya tanaman itu** (mis. A12B). Tanaman lain (A12A) **tetap memakai ID & catatannya**. Dua tanaman dalam satu polybag tumbuh berbeda — mencatat masing-masing membantu memilih genetik terbaik dan membuang yang jelek.

Catatan yang disimpan (per tanaman)

- **Penyerbukan:** catat tiap silang tangan per tanaman, mis. H18A diserbuki oleh H20B.
- **Kualitas buah:** berat, brix, bentuk, jaring kulit, warna kulit, daya simpan, tahan penyakit, hasil.
- **Seleksi benih:** ambil benih hanya dari tanaman terbaik.
- **Penyakit:** laporkan dengan ID tanaman; cek tetangga; catat perlakuannya.

Aturan staf

Selalu pakai ID baris + polybag + tanaman yang benar. **Jangan pernah lepas label.** Laporkan penyakit dan catat panen sesuai ID tanaman yang benar. Laporkan label hilang/rusak segera.

REFERENSI

Produk

Produk	Kandungan	Fungsi
Calcinit (Yara)	15.5% N · 19% Ca	Kalsium, N — Tangki A
Krista K Plus (KNO_3)	13.7% N · 38.4% K	Kalium, N — Tangki A
Krista MKP	22.7% P · 28.2% K	Fosfor — Tangki B
Meroke MAG-S	9.6% Mg · 13% S	Magnesium — Tangki B
Meroke SOP	~43% K · 18% S	K pematangan (tanpa N) — Tangki B
Vitaflex + Fe-EDDHA	Fe·Mn·Zn·Cu·B·Mo	Mikro — Tangki B
Karate Plus Boroni	Ca-nitrate + 0.3% B	Boron saat bunga — Tangki A (tukar sebagian)
Kalsika	K-silikat	Silikon — siram akar HST 8–36 saja (4.0)

REFERENSI

Dua tangki · stok · pencampuran

Jangan campur kalsium dengan sulfat/fosfat saat pekat

Tangki A = Calcinit · Boroni · K Plus. Tangki B = MKP · MAG-S · Vitaflex+Fe. Mereka hanya bertemu setelah encer di 1000 L. **SOP dituang terpisah** (di bawah). Kalsika tidak masuk keduanya.

Buat stok — batch besar dalam drum

Kunci resep: S1 = Tumbuh (Tahap 3) · S2 = Bunga (Tahap 4) · S3 = Besar (Tahap 5) · S4 = Matang (Tahap 6). Halaman staf memakai tahap & EC; hanya ruang campur memakai S1–S4.

5 L stok untuk 1000 L. Jadi **drum 50 L = sepuluh batch 1000 L**; **drum 100 L = dua puluh**. Angka di bawah untuk **drum 50 L — kalikan dua untuk drum 100 L.** Jangan buat lebih dari ~2 minggu pemakaian (drum stok 1000 L terlalu lama tersimpan, zat besi rusak). Buat Tangki A dan Tangki B di drum terpisah.

TANGKI A · kg / drum 50 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Calcinit	8.7	9.45	9.45	8.95
Boroni	—	0.8	0.8*	—
K Plus	3.45	1.15	—	—

TANGKI B · kg / drum 50 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
MKP	2.2	2.3	2.1	1.85
MAG-S	5.7	6.05	6.25	6.25
Vitaflex	0.2	0.2	0.2	0.2
Fe-EDDHA	0.05	0.05	0.05	0.05

Cara isi drum: isi sebagian air hangat, masukkan produk satu per satu, aduk sampai larut, lalu tambah air sampai tanda (50/100 L). Ambil **5 L ke tiap 1000 L** pakai wadah bertanda. *4.0: tanpa Boroni di S3. Jaga drum hangat; pakai dalam 1–2 minggu; jauhkan dari matahari. Jangan campur A & B saat pekat.

SOP — terpisah, tuang langsung ke tangki 1000 L

SOP	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Per 1000 L (satu kantong)	—	310 g	535 g	645 g
Untuk 10 batch drum 50 L	—	3.1 kg	5.35 kg	6.45 kg

Kenapa SOP dipisah

Kalium sulfat sukar larut (~110 g/L), jadi satu-satunya bahan yang tidak bisa masuk stok pekat. Dipisah, Stok A & B tetap pekat — cukup **5 L masing-masing** per 1000 L. Timbang SOP jadi kantong per tangki; larutkan dulu satu kantong di ember air hangat, lalu tuang ke 1000 L (Bunga / Besar / Matang saja).

Daftar bahan lengkap untuk satu drum

Tangki A: **Calcinit, Boroni, K Plus.** Tangki B: **MKP, MAG-S, Vitaflex, Fe-EDDHA.** Kantong terpisah: **SOP.** Siram akar mingguan terpisah (tidak di drum): **Kalsika** (silikon).

Buat pakan — per 1000 L

Per 1000 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Stok A	5 L	5 L	5 L	5 L
Stok B	5 L	5 L	5 L	5 L
Kantong SOP	—	310 g	535 g	645 g
Atur EC	2.0–2.2	2.3–2.5	2.5–2.6	2.6–2.8
Atur pH	5.8–6.3	5.8–6.3	5.8–6.3	5.8–6.3

~900 L air → tuang 5 L A, aduk → tuang 5 L B, aduk → (Bunga/Besar/Matang) masukkan kantong SOP, aduk → isi sampai 1000 L → atur EC lalu pH.

REFERENSI

Target ppm & rentang

Hasil rancangan pakan. Konfirmasi lab tiap bulan (±10–15% wajar). Tebal = target.

ppm	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
N	**180** 165–195	**175** 160–190	**158** 145–175	**138** 120–150
P	**50** 42–58	**52** 45–60	**48** 40–56	**42** 35–50
K	**195** 175–215	**240** 220–260	**285** 265–305	**325** 305–345
Ca	**165** 150–185	**195** 175–215	**195** 175–215	**170** 155–190
Mg	**55** 48–62	**58** 50–66	**60** 52–68	**60** 52–68

Mikro (semua tahap): Fe 2.2 · Mn 0.30 · Zn 0.33 · B 0.2–0.44 (jaga <0.6) · Cu 0.32 · Mo 0.05 ppm.

REFERENSI

Cek harian & catatan

Cek	Rentang OK	Bila di luar	✓
EC pakan	nilai tahap	rendah→tambah A+B · tinggi→encerkan	☐
pH pakan	5.8–6.3	biasanya ~6.0 sendiri; bila >6.3 tambah asam	☐
EC buangan	≤ pakan + 1.0	lebih tinggi→bilas lebih banyak	☐
% buangan	15–20%	kurang→+1 menit · lebih→−1 siraman	☐

Ubah timer hanya saat ganti tahap (atau bila air buangan menyimpang beberapa hari). Uji lab pakan tiap bulan.

Pakan turun ke pH 6.0 sendiri — biasanya tanpa asam

Air baku pH 7.7, tapi pupuk (terutama MKP) menarik pakan campuran ke sekitar **pH 6.0** — tepat di target 5.8–6.3. Jadi saat normal Anda **tidak menambah asam**; cukup cek dengan meter. Simpan sedikit asam hanya untuk batch yang terbaca **di atas 6.3** — biasanya saat matang (Besar/Matang, MKP lebih sedikit) atau musim kemarau. Lalu tambah pelan ke ~6.0, dan catat mL-nya.

Air Anda (hasil uji)

pH ~7.6 · EC **0.18 mS/cm (184 µS)** · TDS ~86 ppm — lunak & rendah mineral, jadi alkalinitas rendah dan pakan turun sendiri ke ~6.0. Karena air baku sangat rendah, hampir seluruh EC pakan adalah nutrisi Anda — resep memberi ppm akurat. **Baca pakan dalam mode EC/mS** dan tuju EC tahap. (Bila memakai mode ppm/0.5: ~1050 · 1200 · 1275 · 1350.) Kalibrasi kedua pen secara berkala.

Catatan

Tanggal	Tahap	EC pakan	pH	EC buangan	% buangan	Oleh

REFERENSI

Timer air (interval sederhana)

Atur timer **tiap 2/3/4 jam** sesuai tahap, siraman pertama setelah matahari terbit, terakhir jauh sebelum gelap. Siraman kecil & sering — tetap jalan **saat tengah hari** (saat itu tanaman paling banyak minum; jangan lewati tengah hari).

Tahap (HST)	Tiap	Menit	Jam	≈/hari
Adaptasi (0–7)	4 h	5	8am·12pm·4pm	0.5 L
Tumbuh (8–25)	3 h	6	8am·11am·2pm·5pm	0.8 L
Bunga/Buah jadi (25–40)	2 h	7	8am·10am·12pm·2pm·4pm	1.2 L
Besar (40–60)	2 h	8	7am·9am·11am·1pm·3pm·5pm	1.6 L
Pematangan (60–72)	3 h	6	8am·11am·2pm·5pm	0.8 L
Akhir (72–panen)	**tidak dipakai di 4.0 — pakan Matang sampai buah terakhir**			

Atur sekali per tahap

Masukkan interval & menit tahap ini, lalu biarkan. Jangan program ulang karena satu hari hujan — cocopeat cepat membuang kelebihan air. Cek air buangan ~2–3×/minggu (target 15–20%); ubah seluruh jadwal hanya bila menyimpang beberapa hari. Bila timer tak punya setelan siang/malam, atur jam mulai agar siraman jatuh di siang hari — hindari menyiram sampai malam.

REFERENSI

Panduan gambar masalah tanaman

Cocokkan dengan yang Anda lihat. **LIHAT → ARTINYA → LAKUKAN.**



Bercak cokelat cekung di pangkal buah

Kalsium tak sampai ke buah (BER)

Aliran udara · air stabil · kurangi K awal



Daun tua kuning di antara tulang daun

Magnesium kurang

Cek MAG-S · semprot Epsom 10 g/L



Daun muda pucat, tulang daun hijau

Kurang besi / pH tinggi

pH ke ~6.0 · tambah Fe-EDDHA



Tepi daun cokelat terbakar

Boron berlebih / garam tinggi

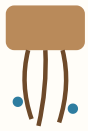
Cek dosis Boroni · cek EC



Bubuk putih di daun

Embun tepung

Kipas · siram pagi · fungisida · silikon



Cocopeat selalu basah, layu

Kelebihan air / akar busuk

Kurangi 1 siraman · tambah perlit · cek drainase



Belatung / busuk di dalam buah

Lalat buah

Perangkap · bungkus buah · musnahkan buah tersengat



Lendir cokelat bergetah di pangkal batang

Busuk batang bergetah (panas+lembap)

Aliran udara · fungisida · buang yang sakit · jaga batang tetap kering

REFERENSI

Rumah kaca & iklim

Rumah 30 × 17 m, tinggi 7 m — sisi jaring, ventilasi atap jaring ganda, kipas 24/7, lantai matras kering, polybag diangkat — sudah lengkap: ventilasi pasif, sedikit embun. Di iklim sejuk, tenang, mendung, ~90% ini Anda **tidak bisa capai kelembapan rendah**; udara dalam sama dengan luar.

✓ Jadi tujuannya bukan udara kering

Tapi: jaga daun kering & bergerak (kipas), ventilasi terbuka & jaring bersih, dan menang lewat **kalsium** (Ca banyak, K awal sedang, N nitrat, air stabil, semprot daun Ca pencegahan). Opsi tambahan: kipas exhaust bertenaga di gable (kurangi panas, bukan kelembapan di bawah luar).

SOBEK · TEMPEL DI DEKAT TANGKI CAMPUR

Kartu ringkas

Per 1000 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Stok A	5 L	5 L	5 L	5 L
Stok B	5 L	5 L	5 L	5 L
Kantong SOP	—	310	535	645
EC	2.1	2.4	2.55	2.7
Air	3h·6′	2h·7′	2h·8′	3h·6′

Tiap hari: 5 L A + 5 L B (+kantong SOP: Bunga/Besar/Matang) → 1000 L, atur EC + pH 5.8–6.3 · cek air buangan.

Mingguan: silikon HST 8–36 saja · Selalu: satu buah/tanaman · kipas 24/7 · A & B jangan dicampur pekat.

Sparmanik Farm

SPARMANIK 4.0 · Buku SOP Melon · 6 Okt 2026 · Kab. Simalungun, Sumatera Utara

Dosis adalah titik awal tervalidasi — meter EC/pH, air buangan, dan catatan brix Anda yang menentukan akhir. Uji kimia air baku di lab tiap musim.

KENALI PRODUK · 1 DARI 2

Rupa tiap produk

Supaya tidak ada yang menimbang kantong yang salah. Foto dari gudang, Sep 2026.

Dua aturan warna

Karung Yara: lihat pola sidik jarinya — Calcinit merah, K Plus hijau, MKP biru tua. **Bungkus Meroke:** semua putih dengan burung merah — lihat tetesannya: MAG-S ungu, Vitaflex merah muda, Fe merah marun tua. **Boroni satu-satunya karung oranye.**



KANTONG A → DRUM A

YaraTera Calcinit

kalsium nitrat · 15.5% N · 19% Ca

Pola MERAH. Butiran putih. Menyerap air dari udara dan mengeras — bungkus dua lapis, tutup rapat.

karung 25 kg · Rp 14,800/kg



KANTONG A → DRUM A

YaraTera Krista K Plus

kalium nitrat · 13.7% N · 38.4% K

Pola HIJAU. Tertulis KRISTA K PLUS. Hanya Tumbuh dan Bunga.

karung 25 kg · Rp 46,000/kg

Bukan Krista MKP — itu Drum B.



KANTONG A → DRUM A

Meroke Karate Plus Boroni

kalsium nitrat · 15.5% N · 26% CaO · 0.3% B

Karung ORANYE, gambar matahari — satu-satunya karung oranye. 4.0: **hanya stok Bunga**, dalam kit Boyd.

karung 25 kg · Rp 13,200/kg

Jangan pernah asam borat.



KANTONG B → DRUM B

YaraTera Krista MKP

mono kalium fosfat · 22.7% P · 28.2% K

Pola BIRU TUA. Tertulis KRISTA MKP.

karung 25 kg · Rp 63,000/kg

Bukan Krista K Plus — itu Drum A.



KANTONG B → DRUM B

Meroke MAG-S

magnesium sulfat · 9.6% Mg · 13% S

Tetesan UNGU. Kristal putih. Paling berat di Drum B.

bungkus 1 kg · Rp 16,000/kg

Bukan SOP — SOP masuk ke tangki.



KANTONG B → DRUM B

Meroke VITAFLEX

unsur mikro · Fe Mn Zn Cu B Mo

Tetesan MERAH MUDA. Hanya 200 g per drum 50 L — timbangan dapur.

bungkus 500 g · Rp 200,000/kg



KANTONG B → DRUM B

Meroke MIKRO Fe 6%

kelat besi EDDHA-Fe

Tetesan MERAH MARUN TUA. Hanya 50 g per drum 50 L — timbangan dapur.

bungkus 500 g · Rp 273,904/kg

Harus EDDHA — jangan pernah Fe-EDTA.

KENALI PRODUK · 2 DARI 2

Produk untuk tangki, siram akar dan semprot

Tidak satu pun dari ini boleh masuk Drum A atau Drum B.



LANGSUNG KE TANGKI

Meroke SOP

kalium sulfat · 43% K · 18% S

Panel ungu, burung merah. Larutkan dulu di air hangat. Bunga 310 g · Besar 535 g · Matang 645 g per tangki.

bungkus 1 kg · Rp 25,000/kg

Jangan pernah di drum. Tanpa SOP saat Tumbuh.



SIRAM AKAR · SIRAMAN SENDIRI

Kalsika

kalium silikat · 51.6% SiO_2

Sachet BIRU, 100 g. Satu sachet di 300 L air biasa. 4.0: HST 8, 15, 22, 29, 36 saja.

sachet 100 g · Rp 409,866/kg

Jangan setelah HST 36. Jarak 2 hari dari Trichoderma.



SIRAM AKAR · PAKAI GELAS

Tricoderma+ (Ruminesia)

Trichoderma harzianum + Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas

Foil perak, label buah kuning. 1 g per liter, gelas 250 ml per polybag. HST 0, 17, 38, 59.

bungkus 1 kg · Rp 80,485/kg

Jangan pernah di dripper atau tangki pakan.



SEMPROT DAUN

YaraVita Tri-Pholate

nutrisi mikro semprot daun

Sachet putih kecil, pola HIJAU. 0.125 g per liter (2 g per tangki semprot 16 L). HST 20, 28, 35, setelah jam 4 sore.

bungkus 25 g · Rp 1,491,600/kg

Stop setelah HST 35 — merusak jaring kulit.

Tiga yang sering tertukar

Krista MKP vs Krista K Plus — keduanya Yara, putih, bertulisan KRISTA. MKP → Drum B, K Plus → Drum A.

Calcinit vs Karate Plus Boroni — keduanya kalsium nitrat, keduanya Drum A. Boroni mengandung boron: hanya stok Bunga.

SOP vs MAG-S — keduanya bungkus putih 1 kg. SOP → langsung ke tangki. MAG-S → Drum B.

Dilarang di kebun

Asam borat (sekitar 17.5% B, kira-kira 50× lebih kuat dari Boroni) · Fe-EDTA (zat besinya tidak terserap di atas pH 6.5) · Asam sitrat (membuat toren bau amis; pakai pH Down 1 L di tangki campuran, hanya di atas pH 6.3).

BIAYA KITA · 4.0

Biaya per musim

Seluruh kebun — 1,010 polybag · 2,020 tanaman · pindah tanam sampai buah terakhir. Harga dari daftar harga v1.3 (Sep 2026).

17	19	26	18
TANGKI TUMBUH	TANGKI BUNGA	TANGKI BESAR	TANGKI MATANG (4.0)

Produk	Harga / kg	kg v2.5	biaya v2.5	kg 4.0	biaya 4.0
Calcinit	Rp 14,800	66.27 kg	Rp 980,722	73.42 kg	**Rp 1,086,690**
MAG-S	Rp 16,000	43.69 kg	Rp 698,960	48.69 kg	**Rp 778,960**
SOP	Rp 25,000	26.25 kg	Rp 656,250	31.41 kg	**Rp 785,250**
Krista MKP	Rp 63,000	15.42 kg	Rp 971,460	16.90 kg	**Rp 1,064,700**
Krista K Plus	Rp 46,000	8.05 kg	Rp 370,300	8.05 kg	**Rp 370,300**
Karate Plus Boroni	Rp 13,200	3.60 kg	Rp 47,520	1.52 kg	**Rp 20,064**
Vitaflex	Rp 200,000	1.44 kg	Rp 288,000	1.60 kg	**Rp 320,000**
MIKRO Fe 6% EDDHA	Rp 273,904	360 g	Rp 98,605	400 g	**Rp 109,562**
Kalsika	Rp 409,866	800 g	Rp 327,893	500 g	**Rp 204,933**
Tricoderma+	Rp 80,485	1.01 kg	Rp 81,290	1.01 kg	**Rp 81,290**
Tri-Pholate	Rp 1,491,600	24 g	Rp 35,798	24 g	**Rp 35,798**
Total bahan			**Rp 4,556,798**		**Rp 4,857,547**

Rp 4,809	Rp 5,657,547	+Rp 300,748
PER POLYBAG · RP 2,405 PER TANAMAN	DENGAN UPAH (RP 800,000)	4.0 VS V2.5

Yang berubah dari kartu biaya v2.5

Matang jalan sampai buah terakhir (4.0): 10 tangki sampai HST 72 plus sekitar 8 lagi sampai HST 82, padahal v2.5 pakai air biasa gratis. **Boroni** hanya di Bunga: 1.52 kg, bukan 3.60 kg. **Kalsika** 5 kali (HST 8–36), bukan 8. Jumlah tangki dan harga lainnya sama seperti v2.5.

Belum termasuk: benih, cocopeat, listrik, air. Tangki setengah terpakai saat ganti tahap bisa menambah sampai 5% — batch 5 hari (hal. 53) mengurangi itu.

NUTRISI · 4.0 · UKURAN BATCH

Buat stok 1, 5 atau 10 hari

Resep sama, kekuatan sama — hanya jumlahnya berubah. Tiap tangki 1,000 L tetap dapat 5 L A + 5 L B.

1 hari	5 hari	10 hari
EMBER 5 L A + B · 1 TANGKI	DRUM 25 L · BIASA	DRUM 50 L · 10 TANGKI

Batch	Pakai bila
1 hari	Hari ganti tahap · uji perbaikan · hari terakhir musim. Tuang **seluruh** isi ember ke tangki.
5 hari	**Tiap minggu.** Stok segar, sedikit terbuang bila rencana berubah.
10 hari	Hanya bila tahap masih 10+ hari dan tidak ada rencana ganti.

S1 TUMBUH EC 2.1 · tanpa SOP

Produk	1 hari · ember 5 L	5 hari · 25 L	10 hari · 50 L
STOK A · oranye			
YaraTera Calcinit	870 g	**4.35 kg**	8.7 kg
Krista K Plus	345 g	**1.725 kg**	3.45 kg
Cek berat A	**1.215 kg**	**6.075 kg**	**12.15 kg**
STOK B · biru			
Krista MKP	220 g	**1.1 kg**	2.2 kg
Meroke MAG-S	570 g	**2.85 kg**	5.7 kg
Meroke Vitaflex	20 g	**100 g**	200 g
MIKRO Fe 6% EDDHA	5 g	**25 g**	50 g
Cek berat B	**815 g**	**4.075 kg**	**8.15 kg**

NUTRISI · 4.0 · UKURAN BATCH

Batch Bunga & Besar

Di bawah 1 kg → timbangan dapur yang terbaca sampai 1 g. Cara campur sama seperti hal. 15.

S2 BUNGA EC 2.4 · SOP 310 g / tangki

Produk	1 hari · ember 5 L	5 hari · 25 L	10 hari · 50 L
STOK A · oranye			
YaraTera Calcinit	945 g	**4.725 kg**	9.45 kg
Karate Plus Boroni (kit Boyd)	80 g	**400 g**	800 g
Krista K Plus	115 g	**575 g**	1.15 kg
Cek berat A	**1.14 kg**	**5.7 kg**	**11.4 kg**
STOK B · biru			
Krista MKP	230 g	**1.15 kg**	2.3 kg
Meroke MAG-S	605 g	**3.025 kg**	6.05 kg
Meroke Vitaflex	20 g	**100 g**	200 g
MIKRO Fe 6% EDDHA	5 g	**25 g**	50 g
Cek berat B	**860 g**	**4.3 kg**	**8.6 kg**

S3 BESAR EC 2.55 · SOP 535 g / tangki · tanpa Boroni

Produk	1 hari · ember 5 L	5 hari · 25 L	10 hari · 50 L
STOK A · oranye			
YaraTera Calcinit	945 g	**4.725 kg**	9.45 kg
Cek berat A	**945 g**	**4.725 kg**	**9.45 kg**
STOK B · biru			
Krista MKP	210 g	**1.05 kg**	2.1 kg
Meroke MAG-S	625 g	**3.125 kg**	6.25 kg
Meroke Vitaflex	20 g	**100 g**	200 g
MIKRO Fe 6% EDDHA	5 g	**25 g**	50 g
Cek berat B	**860 g**	**4.3 kg**	**8.6 kg**

NUTRISI · 4.0 · UKURAN BATCH

Batch Matang & kit

Matang punya drum sendiri (v3.8 hal. 30) — bukan drum Besar ditambah SOP.

S4 MATANG EC 2.7 · SOP 645 g / tangki

Produk	1 hari · ember 5 L	5 hari · 25 L	10 hari · 50 L
STOK A · oranye			
YaraTera Calcinit	895 g	**4.475 kg**	8.95 kg
Cek berat A	**895 g**	**4.475 kg**	**8.95 kg**
STOK B · biru			
Krista MKP	185 g	**925 g**	1.85 kg
Meroke MAG-S	625 g	**3.125 kg**	6.25 kg
Meroke Vitaflex	20 g	**100 g**	200 g
MIKRO Fe 6% EDDHA	5 g	**25 g**	50 g
Cek berat B	**835 g**	**4.175 kg**	**8.35 kg**

Cara terbaik: kit yang sudah ditimbang

Boyd menimbang satu kantong per drum per batch, berlabel mis. “Matang · A · 5 hari”. Staf tuang kantongnya, tambah air sampai garis 25 L dan aduk sampai bening. Boroni selalu hanya dalam kit.

Jumlah kecil itu penting

Di ember 1 hari, Fe-EDDHA hanya 5 g dan Vitaflex 20 g — salah 1 g berarti salah 20%. Pakai timbangan dapur, atau kit dari Boyd.

IKLIM · 4.0

Kelembapan ≥ suhu × 2

v3.8 disiapkan untuk rumah kaca lembap. September 2026 menunjukkan risiko lain: siang yang panas dan kering.

Di bawah batas ini udara terlalu kering: daun menutup, berhenti membuat gula dan menarik air begitu kuat sampai buah pecah. Aturan ini menjaga VPD sekitar 0.8–1.6 kPa.

Suhu	Batas bawah — kurang: kabutkan daun	Terlalu basah — lebih: stop, buka ventilasi
28 °C	**56%**	79%
30 °C	**60%**	81%
32 °C	**64%**	83%
34 °C	**68%**	85%
36 °C	**72%**	87%

Tiap hari dengan alat ukur Krisbow

1. Baca dan foto pada **08:00 · 10:00 · 12:00 · 14:00**. Angka 12:00–14:00 paling penting.
2. Terlalu kering → kabutkan **daun saja** dengan tangki semprot, 5–10 menit. Cek lagi setelah 30 menit. Jangan ke buah, jangan basahi polybag.
3. Di atas 80% → stop pengabutan, semua ventilasi dibuka, kipas dinyalakan.
4. Pengabutan terakhir **15:30**, supaya daun kering sebelum malam.
5. Malam hari buka ventilasi dan pintu bila bisa: malam yang sejuk menjaga gula di buah.

Angka 2026

21 Sep: 34.8 °C pada 59% — VPD sekitar 2.3 kPa, jauh terlalu kering; buah sudah pecah sehari sebelumnya.
25 Sep 10:30: 31.7 °C pada 71.8% — VPD sekitar 1.3 kPa, ideal.

PANEN · 4.0

Panen bertahap & grading

Tiap pagi petik buah yang matang saja; sisanya biarkan di pakan Matang agar makin manis.

Brix 15+	1.8–2.2 kg	06:00–09:30
LULUS	TARGET BERAT	PETIK SAAT SEJUK

Tiap pagi — telusuri semua baris

Buah	Tindakan
Pecah atau busuk	Potong → karung → **keluar dari rumah kaca**. Hitung.
Matang: jaring penuh · bercak bawah kuning · harum · lepas dengan putaran pelan	**Petik** pakai gunting, tangkai T pendek. Taruh di teduh, satu lapis. Hitung + timbang.
Selain itu	**Jangan dipotong.** Biarkan sampai matang.

Uji Brix tanpa membuang buah

Mulai HST 68 uji buah yang **pecah hari itu**, dagingnya masih bersih. Ambil sari dari tengah daging, bukan rongga biji. Jangan potong buah bagus untuk uji. Pecahan lama dan daging cokelat memberi angka salah.

Grading A–D

Kelas	Berat	Brix	Kulit	Untuk
A	1.8 – 2.2 kg	15+	Bersih, jaring penuh	Premium
B	1.2 – 1.8 atau di atas 2.2 kg	14+	Bersih atau sedikit cacat	Kelas dua
C	Di bawah 1.2 kg	13+	Ada cacat, daging baik	Jual lokal
D	—	—	Pecah, busuk, daging cokelat, tersengat lalat	Musnahkan di luar

Jangan dicuci. Catat tiap buah dengan ID tanamannya. Tangki dan timer tetap di Matang sampai buah terakhir dipetik.

CEK MINGGUAN · TIAP SENIN

Apakah tanaman sesuai jadwal?

Ukur 5 tanaman bertanda yang sama — satu per blok varietas plus satu di ujung baris. Dua cek berturut tertinggal → hubungi Boyd.

HST	Tanda penting	Tinggi (patokan)	Daun (patokan)	Kita
0	Pindah tanam: 2–3 daun sejati, kokoh, rata	8–12 cm	2–3	
7	Mulai buang tunas samping (ruas 1–8)	15–20 cm	4–6	
14	Batang memanjat talinya	35–50 cm	7–9	
20	Ruas 8 — berhenti buang tunas	70–100 cm	10–12	
25	Bunga betina pertama, ruas 9–12	110–140 cm	14–16	
38–40	Satu buah per tanaman; pangkas pucuk di daun 25	180–200 cm	25	
45	Jaring kulit mulai	—	25	
55	Buah sekitar 1.2 kg	—	23+	
60	Hampir ukuran penuh, jaring kulit lengkap	—	22+	
68	Mulai uji Brix	—	20+	
75–85	Panen 1.8–2.2 kg, Brix 15+	—	20+	

Tinggi dan jumlah daun masih patokan sampai kita punya rata-rata sendiri — tulis angka kita, itu jadi angka 4.1. 2026: rata-rata 786 g di HST 51 adalah tanda awal tanaman tertinggal.

Pangkas pucuk di daun 25 (HST 38–46)

Tanaman punya	Tindakan
Satu buah + 25 daun hijau atau lebih	**Pangkas tepat di atas daun 25**
Satu buah + kurang dari 25	Belum
Tidak ada buah	**Jangan dipangkas** — tidak akan bisa berbunga lagi

Hitung, jangan menebak. Daun dengan tepi cokelat dan tengah hijau tetap dihitung.

Catatan berat buah — mulai HST 42, 10 buah per varietas

Tanggal	HST	Yellow Kevin	White Kevin	Manis Candy	Australia F3	Nama

AIR BUANGAN · HUBUNGI BOYD

Air buangan dalam ml & kapan menghubungi Boyd

Ukur yang keluar dari satu polybag bertanda: ember di bawahnya pagi hari, ukur dengan gayung sore hari.

Tahap	HST	Air per polybag	Target	Air buangan ml
Adaptasi	0–7	0.5 L	15–20%	**75–100**
Tumbuh	8–24	0.8 L	15–20%	**120–160**
Bunga	25–41	1.2 L	15–20%	**175–235**
Besar	42–59	1.6 L	15–20%	**240–320**
Matang	60+	0.8 L	10–15%	**80–120**

Kurang beberapa hari → tambah 1 menit di tiap siraman. Lebih → kurangi 1 siraman. Jangan ubah karena satu hari atau hujan.

Hubungi Boyd hari itu juga bila

- EC pakan tidak sesuai angka tahap, atau pH di luar 5.8–6.3, setelah dicampur — **pompa tetap mati**.
- EC air buangan lebih dari 1,000 di atas pakan (mis. di atas 3,400 saat Bunga), atau pH air buangan di atas 6.8.
- Air buangan di luar batas tiga hari berturut.
- Lebih dari 50 retak basah, atau buah pecah dua hari berturut.
- Polybag kering tidak pulih semalam, atau tiga polybag atau lebih layu.
- Buah cacat, bunga mati, atau tepi daun terbakar.
- Getah lengket di batang, atau bercak embun tepung pertama.
- Kelembapan masih di bawah suhu × 2 setelah pengabutan.
- Dua cek mingguan berturut tertinggal.
- Apa pun yang Anda ragukan. Berhenti dan tanya — jangan menebak.

HANYA DARURAT · BOYD YANG MEMUTUSKAN

Bilas karena salah pakan

Dipakai sekali di 2026 (9 Sep, HST 41) setelah asam borat masuk. Bukan pekerjaan rutin.

Hanya Boyd yang memulai bilas

Bilas = air biasa ke akar. Bila salah waktu, buah pecah. Pakai hanya untuk membuang kesalahan pakan — salah karung, salah dosis.

1. Tandai 5 polybag (beda baris, satu di ujung baris). Ukur EC air buangannya **sebelum** bilas.
2. Tangki 1: 1,000 L air biasa pada pH 6. Tanpa pupuk. Jalankan dripper **30 menit** (sekitar 1 L per polybag).
3. Sambil berjalan, tuang dengan tangan **0.5 L di pinggir** tiap polybag — dripper hanya membasahi tengah.
4. Tangki 2: isi lagi, jalankan 30 menit, terus tuang di pinggir. Tangki 3: isi lagi, jalankan 30 menit. Tiga tangki = sekitar 3 L per polybag.
5. Tusukkan jari ke tengah dan pinggir 10 polybag. Masih kering di dalam → 2 L dengan tangan di polybag itu saja.
6. Ukur air buangan **terakhir** dari 5 polybag yang sama dan kirim angkanya ke Boyd.
7. **Sore itu juga** buat ulang tangki (EC 1300–1400 dulu, lalu pakan tahap) dan siram seperti biasa. Polybag jangan pernah terendam air biasa semalaman.

Setelah bilas

Terus serbuki setiap bunga baru — serbuk sari rusak berarti lebih sedikit buah jadi. Tanaman akan mundur sekitar 5 hari; Boyd menggeser semua tanggal berikutnya sama banyak.

MASALAH · PELAJARAN 2026

Yang salah di 2026 — dan perbaikannya

Tambahkan ini ke panduan gambar di hal. 47.

Yang terlihat	Penyebab 2026	Kerjakan	Hubungi Boyd bila
Banyak pecah baru yang basah sekaligus	Siram akar air biasa, siram gelas, udara kering	Buang buah pecah; cek tidak ada yang menambah air; kabutkan daun	> 50 retak, atau 2 hari berturut
Retak lama kering bergabus, bercak cokelat	Kerusakan boron lama	Biarkan yang kering; potong yang basah atau bau	Daging cokelat di buah sehat
Satu polybag layu, cocopeat kering di dalam	Dripper tersumbat / cocopeat menolak air	Rendam polybag itu 30–60 menit di air biasa, bersihkan dripper	Belum pulih besok pagi, atau 3+ polybag
Daun muda pucat, tulang daun hijau	Fe-EDTA pada pH air buangan tinggi	pH air buangan tiap minggu; Fe-EDDHA saja	pH air buangan di atas 6.8
Buah cacat, bunga mati	Asam borat, bukan Boroni	Terus serbuki bunga baru; cek karung untuk Stok A	Selalu, hari itu juga
Toren air bau amis	Asam sitrat memberi makan bakteri	Kuras dan bilas toren; pH Down saja, di tangki campuran, hanya di atas 6.3	Selalu, hari itu juga
Seluruh rumah kaca layu tengah hari	34.8 °C, kelembapan 59%	Kabutkan daun, naungan, ventilasi (hal. 56)	Masih layu jam 16:00
Buah tampak matang, Brix di bawah 12	Belum matang, atau rusak	Biarkan baris itu lebih lama	Panen utama dalam 3 hari

Jangan pernah (baru di 4.0)

- Asam borat, Fe-EDTA atau asam sitrat di mana pun di kebun.
- Air biasa, siram gelas atau silikon setelah buah jadi (HST 38).
- MKP dan Calcinit dalam satu tangki semprot. Semprot daun HST 45–59.
- Memotong buah bagus untuk uji Brix.

CATATAN · MUSIM 2026

Musim 2026 & pindah tanam berikutnya

Pindah tanam 30 Jul 2026 (HST 0) · panen utama 3 Okt (HST 65).

19.0	17.4	15.5	14.6
WHITE KIRIN	AUSTRALIA F3	MANIS CANDY	YELLOW KIRIN

Buah pecah berhenti setelah EC dijaga stabil tanpa air biasa. Buah tetap kecil (0.7–1.5 kg) karena asam borat, bilas boron, zat besi terkunci oleh Fe-EDTA, panas, dan ganti ke Besar terlambat 8 hari.

Tanggal	HST	Kejadian
3 Okt	65	Panen utama; petik bertahap sebelum dan sesudahnya
29 Sep	61	EC Matang 2700, semprot MKP, siram gelas dihentikan
25 Sep	57	Silikon dibatalkan; tangki 2505 / pH 5.8
20–21 Sep	52–53	Buah pecah setelah silikon 19 Sep; satu baris Kirin hilang; 34.8 °C / 59%
19 Sep	51	514 buah ditimbang, rata-rata 786 g
18 Sep	50	EC Besar 2550 dimulai (terlambat 8 hari)
9 Sep	41	Bilas boron, kembali ke Bunga 2400 tanpa boron
sebelum 8 Sep	—	Asam borat dipakai, bukan Boroni
30 Jul	0	Pindah tanam; stok Tumbuh dibuat dengan Fe-EDTA 13%

Sebelum pindah tanam berikutnya

- ☐ Staf sudah dijelaskan perubahan 4.0 (halaman depan)
- ☐ Asam borat dan Fe-EDTA disingkirkan dari kebun
- ☐ Air baku dan pakan diuji lab
- ☐ Cocopeat dicuci, diistirahatkan dan di-buffer ulang (hal. 6)
- ☐ Kit 5 hari yang sudah ditimbang untuk Tumbuh dan Bunga siap
- ☐ Tri-Pholate, Tricoderma+ dan Kalsika tersedia (hal. 52)
- ☐ Krisbow, refraktometer, pen EC dan pH dikalibrasi
- ☐ Perangkap lalat buah dan perangkap lengket tersedia